



Prueba evaluativa Circuitos Eléctricos

1. Calcula la intensidad de corriente que corresponde al desplazamiento de una carga de $2 \cdot 10^{-5}$ C durante 16 s. Calcula el tiempo de desplazamiento si la intensidad de corriente es de 4 mA.
2. Calcula la resistencia eléctrica que presenta una varilla de hierro de 60 cm de longitud y 3 mm^2 de sección.
3. Averigua en mm^2 la sección que ha de tener un cable de aluminio de 500 m de longitud para que su resistencia no sea mayor de 5 Ω .
4. Un conductor de cobre de 2.5 mm^2 de sección presenta una resistencia de 21 Ω . Averigua su longitud.
5. Un conductor de 30 m de longitud y 0.5 mm^2 de sección presenta una resistencia de 12 Ω . Calcula su resistividad y determina de qué material se trata.
6. ¿Cuánto debe valer el radio de una varilla cilíndrica de aluminio, de 20 cm de longitud, que posea la misma resistencia eléctrica que una varilla cilíndrica de cobre, de 15 cm de longitud, con una sección de 3 mm^2 ?
7. ¿Cuánto debe valer el radio de una varilla cilíndrica de silicio, de 20 cm de longitud, que posea la misma resistencia eléctrica que una varilla cilíndrica de cobre, de 15 cm de longitud, con una sección de 3 mm^2 ? ¿Algún inconveniente?
8. Entre los extremos de un hilo de cobre de 50 m de longitud y 1.5 mm^2 de sección se establece una diferencia de potencial de 15 V. Calcula la intensidad de corriente que circulará a través de él.
9. Averigua la longitud que ha de tener un cable de aluminio de 2 mm^2 de sección para que al someterlo a una tensión de 7V se genere una corriente de 2.5. A.
10. Por una lámpara de incandescencia conectada a una tensión de 220 V circula una corriente de 0.2 A durante 3 horas. Calcula la energía consumida.
11. Una estufa disipa en forma de calor una energía de 500 kJ cuando se conecta a una tensión de 220 V durante 2 horas. Calcula la intensidad de corriente que circula por ella.
12. Calcula la energía que consume una resistencia de 400 Ω al circular una corriente de 0.5 A durante 10 horas.



13. Por un motor cuya resistencia es de $300\ \Omega$ circula una corriente de 2 A. Calcula su potencia en kW y en CV.

14. Un motor eléctrico de 0.5 CV de potencia está conectado a una tensión de 220 V. Calcula la intensidad de corriente que circula por él y la resistencia del motor.

15. Disponemos de los siguientes receptores eléctricos:

4 bombillas de 60 W a 250 V

1 televisor de 110 W a 240 V

1 cocina de 2 kW a 220 V

Dibujar el modo de conectar estos receptores a una fuente de 220V. Calcular

a) Potencia consumida por cada uno de los receptores

b) Potencia total e intensidad total consumidas por los receptores

c) Coste del funcionamiento de los receptores durante 3 horas (precio del kWh = 0,15 €)

16. Se dispone de una bombilla de 75 W a 250 V, un televisor de 110 W a 240 V y un microondas de 800 W a 220 V. Si conectamos los aparatos a 220 V, calcular la Intensidad, el voltaje y la potencia desarrollada por cada uno de ellos, así como la potencia total en los casos

a) los conectamos en serie

b) en paralelo.

Para ambos casos, además, calcular el coste de mantenerlos funcionando durante media hora. (coste kWh = 0,15 €)

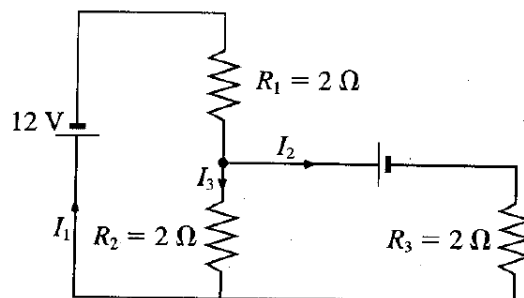
17. Dos resistencias de $60\ \Omega$ y de $40\ \Omega$ se conectan entre sí en paralelo. El conjunto se conecta en serie con otra resistencia de $26\ \Omega$. Calcula la resistencia equivalente y las intensidades, tensiones y potencia parciales sobre cada una de las resistencias cuando el conjunto se conecta a una tensión de 50 V.



18. Sabiendo que el precio del $\text{kW}\cdot\text{h}$ es de 0,079., calcula el coste que supondría usar:

- a) un secador que consume 1600 W si se utiliza 15 minutos durante dos días a la semana, durante un mes
- b) 16 lámparas de 60 W cada una durante 2 horas
- c) Una lavadora de 25 W durante 15 minutos
- d) Un frigorífico que tiene un voltaje de 220 V y $60\ \Omega$ de resistencia, durante 30 minutos
- e) Una televisión de 220 W durante 3 horas
- f) Un secador de pelo de 1100 W durante 10 minutos.

19. Halla I_1 , I_2 e I_3 en el circuito de la figura.





20. Calcula el coste de la factura bimensual de una vivienda, con un grado de electrificación alto, que dispone de:

Electrodoméstico	Potencia (W)	Nº Receptores	Tiempo diario de funcionamiento
Cocina	2000	1	2 horas
Lavadora	1500	1	1 horas
Frigorífico	800	1	1 horas
Televisor	110	2	4 horas
Bombilla	40	5	4 horas
Bombilla	60	3	3 horas
Bombilla	75	4	3 horas
Bombilla	100	1	2 horas
Ordenador	15	1	4 horas
Microondas	800	1	15 minutos

Calcula, además, el porcentaje sobre el coste (sólo de funcionamiento) de cada uno de los receptores (Calcular el porcentaje del coste de todas las bombillas todas juntas)